



PCS 3838 - Inteligência Artificial

Informações Gerais

1. As entradas são sempre separadas por espaço. Por exemplo, 4 6 indica que o programa deve ler dois valores (4 e 6).
2. Sempre que possível, evite modificar a leitura já disponibilizada nos códigos fornecidos.
3. Atente-se aos exemplos fornecidos nas tabelas. Esses exemplos mostram o padrão de leitura e exibição que cada programa deve conter.
4. Você pode utilizar pacotes python disponíveis no ambiente VPL como, por exemplo, numpy, scipy, etc.
5. A menos que indicado o contrário, devido a questões numéricas do VPL, exiba apenas a parte inteira dos valores. Por exemplo, 3.141516 deve ser exibido 3.
6. Uma prática adequada em normalizações consiste em garantir que o denominador não seja zero. Entretanto, nos exercícios desta lista isso não é necessário, pois as entradas já garantem essa condição.

Regressão Linear e Vizinhos Mais Próximos

1. (Atividade *Ordinary Least Squares (OLS)*) Elabore um programa que receba dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$) e m ($1 \leq m \leq n$), indicando o número de amostras e suas dimensões, respectivamente. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e seus respectivos rótulos $Y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, ambos no formato inteiro. Note que os valores que compõem Y estão no último índice das n entradas fornecidas. Após receber os dados X e Y , normalize ambos utilizando a técnica *z-score* e aprenda um modelo *Ordinary Least Squares (OLS)*, conforme visto em aula (slide 10 – Aula 2). Na etapa de normalização, considere as estatísticas da população (isto é, $\frac{1}{n}$). Por fim, o programa recebe uma nova amostra $x \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ e deve exibir (apenas a parte inteira – implementação já disponível no código) o valor predito pelo OLS aprendido. Importaneamente, o valor predito deve seguir a escala do Y original (antes da normalização); para isso você deve “desnormalizar” o valor predito. Observações. (i) Desconsidere o termo de bias. (ii) Para o cálculo da pseudo-inversa de X , empregue a função `linalg.pinv` disponível no pacote scipy.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
3 4	6
40 15 72 22 5	
43 82 75 7 10	
34 49 95 75 4	
37 39 67 4	

Entrada	Saída
4 6	16
40 15 72 22 43 82 7	
75 7 34 49 95 75 6	
85 47 63 31 90 20 10	
37 39 67 4 42 51 1	
58 67 69 88 68 46	



ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Departamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Digitais



2. (Atividade *Nearest Neighbors*) Construa um programa que receba três inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$), m ($1 \leq m \leq 10^6$) e k ($1 \leq k \leq n$), indicando o número de amostras, suas dimensões e o parâmetro k do classificador *Nearest Neighbors*, nesta ordem. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e seus respectivos rótulos $Y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, ambos no formato inteiro. Como no exercício anterior, os valores que compõem Y estão no último índice das n entradas fornecidas.

Neste exercício, cada amostra de Y indica a categoria da amostra dentre c possíveis classes; isto é, $Y \in 0, 1, 2, \dots, c$. Após receber os dados X e Y , normalize X utilizando a técnica *z-score*. Nesta etapa, considere as estatísticas da população (isto é, $\frac{1}{n}$). Por fim, o programa recebe uma nova amostra $x \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ e deve exibir a classe predita pelo classificador *Nearest Neighbors* considerando o valor k informado. Observações. (i) Desconsidere casos de empate. (ii) Para o cálculo de proximidade, considere a distância euclidiana. (iii) Para facilitar a implementação, você pode utilizar `np.linalg.norm(., ord=2)` e `mode` disponíveis nos pacotes `numpy` e `scipy` para o cálculo da distância e moda, respectivamente.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
3 2 1	2
40 15 3	
72 22 0	
43 82 2	
49 95	

Entrada	Saída
4 3 3	4
40 15 72 2	
22 43 82 4	
75 7 34 4	
49 95 75 4	
37 39 67	